# Pizarro

Manual de operaciones
Arquitectura, guía de uso y procesos operativos

Versión de la aplicación v1.7.0

# Pizarro — Manual de operaciones

**Versión de la aplicación:** v1.7.0

Este manual describe la arquitectura de Pizarro, cómo se usa en el día a día y los procesos para operarla en producción (Railway). Todos los valores que aparecen (emails, dominios, contraseñas) son **ejemplos ficticios**. No escribas en este documento credenciales ni datos reales.

---

## 1. Visión general

Pizarro es un tablero Kanban ligero para un equipo de hasta 5 personas. Su objetivo es cubrir un flujo concreto:

1. registrar tareas rápidamente, incluidas capturas de pantalla pegadas desde el portapapeles;
2. moverlas por columnas hasta el **siguiente salto a producción**;
3. generar con un clic las **release notes** agrupadas por tipo, editarlas, exportarlas y marcar el despliegue.

| Concepto | Descripción |
|---|---|
| Proyecto | Espacio de trabajo con sus propias columnas, tareas, etiquetas y releases. |
| Columna | Estado del flujo. Configurable por proyecto. Puede tener un **rol** (*Siguiente salto* o *En producción*). |
| Tarjeta / tarea | Unidad de trabajo con tipo, color, responsable, etiquetas, enlace, checklist, descripción y capturas. |
| Release | Registro histórico de un despliegue: texto final editado y tareas incluidas. |
| Plantillas | Cabecera y pie estándar de cada usuario, que se insertan en las releases que genera. |
| Entregable | Hito del proyecto con fecha objetivo que agrupa tarjetas. Su avance aparece en el informe PDF. |
| Aviso | Notificación que recibe una persona cuando la mencionan con `@`: en la app, por email y, si lo activa, por WhatsApp. |

---

# 2. Arquitectura

## 2.1 Componentes




La aplicación es un **monolito en un único contenedor**. No hay colas, cachés externas ni servicios adicionales: con 5 usuarios, cada pieza extra sería un coste y un punto de fallo sin beneficio.

## 2.2 Estructura del repositorio

| Ruta | Contenido |
|---|---|
| `src/app/` | Páginas y rutas (App Router). `(app)/` agrupa las páginas autenticadas. |
| `src/app/api/` | Rutas HTTP: subida y servido de adjuntos, `health`. |
| `src/actions/` | Server Actions (tareas, columnas, proyectos, releases, usuarios, perfil, auth). |
| `src/components/` | Componentes de interfaz. `board/` contiene el tablero, los diálogos y el generador de releases. |
| `src/lib/` | Lógica compartida: sesión, control de acceso, validación, generador de releases, imágenes, seed. |
| `prisma/` | Esquema, migraciones y seed. |
| `scripts/` | Arranque del contenedor, sincronización del changelog, `version:bump`, generación del PDF. |
| `changelog.json` | Fuente de verdad del historial de versiones de la app. |
| `tests/` | Tests unitarios ( `npm test` ). |

## 2.3 Flujo de una petición

1. `src/proxy.ts` comprueba **sin consultar la base de datos** que existe la cookie de sesión. Si no existe, redirige a `/login` (o devuelve 401 en `/api`). También renueva la caducidad de la cookie al navegar.
2. La página, acción o ruta valida la sesión contra la base de datos (una consulta por petición, cacheada con `React.cache`).
3. Cada operación sobre un recurso comprueba que el proyecto es visible para el usuario (`src/lib/access.ts`).
4. Las mutaciones validan la entrada con `zod` y devuelven `{ ok, data | error }` para que la interfaz muestre el error sin recargar.

## 2.4 Modelo de datos

| Tabla | Campos principales | Notas |
|---|---|---|
| `User` | email (único), name, passwordHash, role, active, cardStyle, preferencias de aviso | Los usuarios no se borran: se desactivan. |
| `Session` | id = HMAC del token, userId, expiresAt | El token en claro solo vive en la cookie. |
| `Project` | name, description, restricted, position | `restricted = false` → visible para todos. |
| `ProjectMember` | projectId, userId | Usuarios con acceso a un proyecto restringido. |
| `Column` | projectId, name, position, role | Índice único parcial: como máximo una columna por rol en cada proyecto. |
| `Task` | projectId, columnId, kindId, title, description, color, linkUrl, position, assigneeId, archivedAt | Posición fraccionaria para reordenar actualizando una sola fila. |
| `Label` / `TaskLabel` | name, color | Etiquetas por proyecto. |
| `Subtask` | taskId, title, done, position | Checklist. |
| `TaskAttachment` | taskId, originalName, width, height, size | El fichero está en `UPLOAD_DIR/<id>.webp` (y `<id>.thumb.webp`). |
| `Release` / `ReleaseTask` | content (Markdown final), deployedAt, autor · instantánea de título y tipo de cada tarea | La instantánea se conserva aunque la tarea se borre. |
| `AppVersionLog` | version (única), releasedAt, summary, changes (JSON) | Se sincroniza desde `changelog.json` en cada arranque. |
| `Deliverable` | projectId, name, description, dueDate, position | Las tareas lo referencian con `deliverableId`. Al borrarlo, quedan sin entregable. |

| Tabla | Campos principales | Notas |
|---|---|---|
| `TaskKind` | name, color, position, projectId (opcional) | Tipos de tarea configurables; sin `projectId` son generales, con él son exclusivos de ese proyecto. Nombre único entre los generales y dentro de cada proyecto. Cada tarea tiene `kindId`. |
| `ReleaseTemplate` | userId, kind (HEADER / FOOTER), name, content, position | Cabeceras y pies de release de cada usuario. |
| `TaskComment` | taskId, authorId, body | Las menciones se guardan como `@[Nombre](user:ID)`. |
| `Notification` | userId, actorId, taskId, excerpt, readAt, emailSentAt, whatsappSentAt, deliveryError | Un aviso por persona mencionada, con el resultado de cada envío. |
| `TaskLink` | taskId, kind (GOOGLE_DOC / GOOGLE_SHEET), title, url | Documentos de Google enlazados a la tarjeta. |
| `GoogleAccount` | userId, email, refreshTokenEnc, accessTokenEnc, scope | Tokens OAuth cifrados con AES-256-GCM. |

Además, `Task` tiene `dueDate` (fecha límite, solo día), `Column` tiene `isDone` (sus tarjetas cuentan como terminadas) y `User` tiene sus preferencias de aviso (`notifyEmail`, `notifyWhatsapp`, `whatsappPhone`).

## 2.5 Seguridad

| Medida | Implementación |
|---|---|
| Contraseñas | bcrypt (coste 11), mínimo 10 caracteres. Tiempo de respuesta constante si el usuario no existe. |
| Sesiones | Token aleatorio de 256 bits en cookie `HttpOnly`, `SameSite=Lax` y `Secure` (con HTTPS, con prefijo `__Host-`). En base de datos solo se guarda su HMAC-SHA256 con `SESSION_SECRET`. Caducidad deslizante de 30 días. |
| Revocación | Cerrar sesión, cambiar la contraseña, restablecerla, desactivar al usuario o cambiarle el rol eliminan sus sesiones. |
| Fuerza bruta | Límite de intentos de login por IP y por email (ventana de 15 minutos), y de cambios de contraseña. |
| CSRF | `SameSite=Lax`, verificación de `Origin` integrada en las Server Actions y comprobación explícita de `Origin` en la ruta de subida. |
| Autorización | Sin registro público. Solo los admins gestionan usuarios y proyectos. Cada operación comprueba la visibilidad del proyecto. |
| XSS | React escapa todo el contenido. El Markdown se renderiza sin HTML. Los enlaces solo admiten `http(s)` y se abren con `rel="noopener noreferrer"`. CSP restrictiva. |
| Cabeceras | `Content-Security-Policy`, `X-Frame-Options: DENY`, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy`, `HSTS`. |

| Medida | Implementación |
|---|---|
| Imágenes | Tamaño máximo configurable, límite de píxeles en sharp (protección frente a *decompression bombs*), reconversión siempre a WebP (se descarta cualquier contenido incrustado) y servido solo a usuarios con acceso. |
| Contenedor | El proceso Node se ejecuta como el usuario sin privilegios `node`. |
| Google | OAuth con permiso mínimo `drive.file`: solo da acceso a los archivos que crea Pizarro. Parámetro `state` ligado a la sesión contra CSRF. Tokens cifrados en base de datos. Opcionalmente, restringido a un dominio de Workspace. |
| Avisos | Solo se avisa a usuarios activos con acceso al proyecto. El email y el WhatsApp no se repiten a la misma persona por la misma tarea en 10 minutos, y cada autor tiene un tope de envíos por hora. El contenido de los emails se escapa y los enlaces apuntan siempre a `APP_URL`. |

## 2.6 Rendimiento

- **Una ida y vuelta por pantalla:** el tablero carga columnas, tarjetas, usuarios, etiquetas y plantillas con consultas en paralelo.
- **Interfaz optimista:** mover tarjetas, marcar subtareas o editar campos se reflejan al instante; si el servidor rechaza el cambio, se revierte y se muestra el error.
- **Posiciones fraccionarias:** mover una tarjeta actualiza una sola fila.
- **Generación de releases en el navegador:** instantánea, sin llamadas al servidor hasta *Marcar como desplegado*.
- **Imágenes:** en móvil, las fotos grandes se reducen en el navegador antes de subirse. El servidor genera una miniatura, y las imágenes se sirven con caché inmutable.
- **Sin dependencias externas en tiempo de ejecución:** fuentes del sistema, sin CDNs.
- **Refresco ligero:** el tablero se actualiza al volver a la pestaña y cada 30 segundos, para ver los cambios del resto del equipo.

---

# 3. Guía de uso

## 3.1 Acceso

- Entra con tu email y contraseña. No hay registro público: un administrador te da de alta.
- **Mi perfil y plantillas** permite cambiar el nombre visible y la contraseña. Al cambiarla se cierran tus sesiones en los demás dispositivos.
- El icono del ojo junto a un campo de contraseña muestra u oculta lo que escribes.

## 3.2 Proyectos

- Para cambiar de proyecto, pulsa el **nombre del proyecto** en la parte superior del tablero (o en la barra superior en móvil) y elige otro en el desplegable. También sirve el selector de la barra lateral. La app recuerda el último que abriste.
- Los administradores crean proyectos desde el selector (**Nuevo proyecto**). Cada proyecto nuevo trae las columnas *Backlog*, *En progreso*, *Siguiente salto a producción*, *En producción* y *Cerrado*.
- **Ajustes del proyecto** contiene:
  - nombre y descripción (admins);
  - **visibilidad** (admins): *Visible para todos* o *Solo los usuarios seleccionados*. Los administradores siempre ven todos los proyectos;
  - etiquetas;
  - borrado del proyecto (admins; pide escribir el nombre para confirmar).

## 3.3 Columnas

Desde el menú «⋯» de cada columna:

- **Renombrar**, **Mover a la izquierda o la derecha**.
- **Rol de la columna**: *Sin rol*, *Siguiente salto* o *En producción*. Si asignas un rol que ya tenía otra columna, esa otra columna pasa a *Sin rol*.
- **Borrar columna**: solo si no tiene tarjetas visibles. Si quedan tarjetas archivadas en ella, pasan a la primera columna del proyecto.
- **Añadir columna**: en escritorio, la barra vertical estrecha con un «+» al final del tablero; en móvil, el botón redondo «+» al final de las pestañas de columnas. No hay límite de 5; el máximo es 30 por proyecto.

## 3.4 Tarjetas

- **Crear:** botón *Nueva tarea*, el «+» de cada columna o el botón flotante en móvil. El formulario empieza por **Título, Tipo y Descripción**; en móvil se abre arriba de la pantalla para que esos campos se vean con el teclado abierto. Solo el título y el tipo son obligatorios; asignarla a alguien es opcional.
- **Crear varias a la vez:** botón **Varias tareas** (escritorio) o el botón flotante pequeño encima del «+» (móvil).

    - Elige la columna (por defecto, la que estás viendo) y pega una lista: **cada línea es una tarea** con ese título. Las líneas vacías se ignoran y se quitan viñetas como «-», «*», «1.» o «[ ]».
    - Elige el **tipo para todas** y, si alguna es distinta, cámbialo en su línea. Volver a pulsar un tipo común lo aplica a todas las líneas, también a las cambiadas a mano.
    - **Campos extra** (plegado): responsable, fecha límite, entregable y etiquetas comunes a todas.
    - Hasta 100 tareas de una vez; se añaden al final de la columna en el orden de la lista.
- **Tipo:** por defecto *Funcionalidad* o *Corrección*. Los administradores pueden crear más tipos generales, y cada proyecto puede tener los suyos (ver 3.14).
- **Atajo de captura:** pega una imagen (Ctrl/⌘+V) con el tablero en pantalla y se abre *Nueva tarea* con la captura adjunta.
- **Editar:** haz clic en la tarjeta. Los cambios se guardan solos (título y enlace al salir del campo; tipo, color, responsable, etiquetas y columna al cambiarlos). La descripción admite Markdown (Ctrl/⌘+Enter guarda).
- **Checklist:** añade elementos y márcalos. La tarjeta muestra el progreso (p. ej. `2/4`).
- **Capturas:** pega con Ctrl/⌘+V dentro del diálogo, o usa *Añadir* para elegir un archivo. Al tocar o hacer clic en una imagen se ve **a pantalla completa**; se cierra con la **X**, tocando fuera de la imagen, con Escape o con el botón atrás. Con varias imágenes, las flechas pasan de una a otra. En móvil también tienes el botón **Cámara**, al crear la tarea y en el detalle de una tarea existente. Cada imagen se reduce a 1280 px de ancho como máximo y se guarda como WebP (calidad 75).
- **Archivar** oculta la tarjeta del tablero (desde su detalle o, para varias, con **Archivar** en la barra de selección). **Borrar** la elimina con sus adjuntos.
- **Archivadas:** botón en la cabecera del tablero (escritorio) o entrada **Archivadas** del menú lateral. Abre un listado con filtro de las tareas archivadas: tipo, fecha, columna de la que salieron y, si pasaron por una release, la etiqueta **En release: …**. **Recuperar** la devuelve al final de la columna en la que estaba; si esa columna ya no existe, a la primera columna del proyecto (Backlog).
- En escritorio, el detalle de la tarjeta cabe entero en la pantalla: la columna principal y la lateral se desplazan cada una por su lado.

## 3.5 Mover tarjetas

- **Escritorio (ratón):** arrastra la tarjeta para **reordenarla** dentro de su columna o para llevarla a otra.
- **Móvil y pantallas táctiles:** cada tarjeta tiene un **asa** (⋮⋮) a la derecha. Arrastrándola se **reordena dentro de la columna**. El resto de la tarjeta sirve para hacer scroll y para abrirla con un toque. En móvil no se arrastra entre columnas: usa la selección múltiple o el selector *Columna* del detalle.
- **Selección múltiple:** marca la casilla de varias tarjetas, o la casilla junto al nombre de una columna para **marcar todas sus tarjetas** de una vez (vuelve a pulsarla para desmarcarlas). Aparece una barra («1 seleccionada», «3 seleccionadas») con:
    - **Mover a Siguiente salto…** (la columna con ese rol) y **Mover a…** cualquier otra columna, en la misma fila;

    - **Release con selección**;
    - **Borrar**: pide confirmación y borra las tareas seleccionadas con sus adjuntos.
- También puedes cambiar la columna desde el detalle de la tarjeta.

### 3.6 Generar una release

1. Prepara tus plantillas en **Mi perfil y plantillas → Plantillas de release notes**. Puedes tener **varias cabeceras** (por ejemplo, «Contexto para IA» o «Para negocio») y **varios pies** (por ejemplo, «Checklist de cierre»), cada uno con su nombre.
2. En el tablero, pulsa **Generar Release** en la columna *Siguiente salto a producción*.
3. **Paso 1:** revisa el título, elige la **cabecera** y el **pie** (o «Ninguna») y marca las tareas incluidas. El título propuesto es `Release AAAA-MM-DD · Proyecto`; si ese día ya hubo releases en el proyecto, lleva el número tras la fecha: `Release AAAA-MM-DD (2) · Proyecto`, `(3)` … El título se guarda en el histórico pero **no forma parte del texto** que se copia o descarga. Por defecto están todas las de la columna; si tenías tarjetas seleccionadas, solo esas.
4. **Paso 2:** se genera el documento: la **cabecera**, **una sección por tipo de tarea** (generales y luego los del proyecto) y el **pie**:

```
<cabecera elegida>

### Funcionalidad
- **F1** · Nueva pantalla de exportación ([enlace](<https://example.com/pr/1>))
  Adjuntos: F1_captura.webp, F1_detalle.webp
  Descripción de la tarea, sangrada bajo su punto.

### Corrección
- **C1** · Error al guardar
- **C2** · Corrección del cálculo de totales

<pie elegido>
```

- **Códigos:** cada punto lleva un código con la inicial del tipo y un número por tipo (F1, F2… C1…). Si dos tipos empiezan por la misma letra, el segundo usa más letras (p. ej. D y DI).
- **Descripción:** la de cada tarea va debajo de su punto. Las menciones salen como `@Nombre`.
- **Adjuntos:** se nombran `código_nombre-original.webp` y se listan bajo su punto. Si alguna tarea tiene adjuntos, aparece el botón **Descargar adjuntos (N)**, que baja un ZIP ( `release-AAAA-MM-DD-adjuntos.zip` ) con todos los ficheros ya renombrados.

5. Edita el texto libremente y alterna entre **Editar** y **Vista previa**. Si cambias la cabecera o el pie en este paso, se sustituyen en el texto sin perder lo que has escrito. Si ya habías modificado ese bloque, el nuevo se añade.
6. Exporta con **Copiar todo**, **.md** o **.txt** (nombre `release-AAAA-MM-DD` ).
7. **Marcar como desplegado**: elige si las tarjetas pasan a la columna *En producción* o se archivan. El texto final editado queda guardado en el apartado **Releases** del proyecto, junto con una **copia reducida de los adjuntos** (máximo 960 px de ancho, WebP de calidad 55), con sus nombres de la release, que se conserva aunque luego se borren las tareas.

Las secciones sin tareas se omiten.

### 3.7 Plazos y entregables

- **Fecha límite:** en el detalle de la tarjeta (o al crearla). En el tablero, la tarjeta muestra la fecha con estos colores:
  - **rojo** si está vencida;
  - **ámbar** si vence hoy o en los próximos 3 días;
  - **verde** si ya está en una columna terminada.
- **Columnas terminadas:** en el menú «⋯» de una columna, **Contar como terminada**. Por defecto lo son *En producción* y *Cerrado*. Sus tarjetas cuentan como hechas en el avance y no generan avisos de plazo.
- **Entregables:** en **Ajustes del proyecto → Entregables**, el botón **Añadir entregable** abre un formulario (nombre, fecha objetivo y descripción). El lápiz de cada entregable abre el mismo formulario para editarlo. Se asignan desde el detalle de cada tarjeta.

### 3.8 Informe PDF del proyecto

Botón **Informe PDF** en la cabecera del tablero (o en el menú lateral). Se abre en otra pestaña y contiene:

- **Resumen:** avance global, pendientes, vencidas, que vencen en 7 días, sin responsable, sin plazo, terminadas y archivadas.
- **Estado por columna:** número de tarjetas, peso, desglose por tipo y vencidas.
- **Entregables:** fecha objetivo, avance y estado. Los estados posibles son *Completado*, *En plazo*, *En riesgo* (vence en 7 días o menos con menos del 75 % hecho), *Retrasado*, *Sin fecha* y *Sin tareas*.
- **Plazos:** vencidos y próximos 14 días, con columna, responsable y checklist.
- **Carga por persona** y **distribución por tipo**.
- **Últimas releases.**
- **Detalle de cada columna** con todas sus tarjetas.

«Hoy» se calcula en la zona horaria `APP_TIMEZONE` (por defecto `Europe/Madrid`).

### 3.9 Comentarios, menciones y avisos

- En el detalle de la tarjeta, sección **Comentarios**. Escribe `@` y el principio de un nombre para elegir a una persona (↑↓ y Enter). También se puede mencionar en la descripción.
- La persona mencionada recibe:
  - un aviso en **Avisos** (campana con contador en el menú lateral; en móvil, en la barra superior);
  - un **email**, si el servidor tiene SMTP y la persona no lo ha desactivado;
  - un **WhatsApp**, si el servidor lo tiene configurado y la persona lo ha activado con su número.
- Cada persona elige sus canales en **Mi perfil y plantillas → Avisos de menciones**.
- Al hacer clic en un aviso se abre directamente la tarjeta.

### 3.10 Google Docs y Sheets

1. Una vez por persona: **Mi perfil y plantillas → Google Docs y Sheets → Conectar con Google**, y acepta el permiso.
2. En una tarjeta, escribe `@sheets` o `@docs` en la descripción o en un comentario y elige *Crear Google Sheet* / *Crear Google Doc*. También puedes usar los botones **Nuevo Doc** / **Nuevo Sheet**.
3. Se crea el archivo en tu Drive con el título de la tarjeta, se abre en otra pestaña y queda en **Documentos de Google** de la tarjeta. Si lo creaste desde el texto, también se inserta su enlace.
4. Si el servidor tiene `GOOGLE_WORKSPACE_DOMAIN`, el archivo se comparte automáticamente con todo el dominio (por defecto como editor, según `GOOGLE_SHARE_ROLE`), y cualquiera del equipo puede abrirlo desde la tarjeta. Si no, compártelo desde Google como cualquier otro documento.
5. Quitar el enlace de la tarjeta no borra el archivo de Drive.

### 3.11 Otras vistas

El menú lateral muestra, debajo de las opciones del proyecto: **Avisos**, **Mis tareas asignadas**, **Mi perfil y plantillas**, **Administración** (solo admins), **Historial de versiones** e **Instalar app**.

- **Mis tareas asignadas:** todas tus tarjetas activas en los proyectos a los que tienes acceso, agrupadas por proyecto y con su columna actual.
- **Releases:** histórico del proyecto, con opción de copiar o descargar cada release, y de **Borrar release** (la quita del histórico con sus adjuntos; las tareas no cambian) o **Borrar adjuntos** (conserva el texto). Ambas piden confirmación. Cada entrada indica cuántas tareas y adjuntos tiene; al abrirla se ven los nombres de los adjuntos y el botón **Descargar adjuntos** (ZIP).
- **Historial de versiones:** versión actual de la app y cambios de cada versión.

### 3.12 Móvil

- El tablero muestra una columna cada vez. Cambias de columna con las pestañas superiores, que indican cuántas tarjetas tiene cada una.
- El botón flotante **+** crea una tarea en la columna visible, con opción de **Cámara** o **Archivo**. El botón *Crear tarea* queda siempre visible abajo del formulario.
- El botón flotante pequeño de encima crea **varias tareas** pegando una lista (ver 3.4).
- Para mover tarjetas entre columnas en móvil, usa la selección múltiple o el selector *Columna* del detalle. Para reordenar dentro de la columna, arrastra el asa ⋮⋮ (ver 3.5).
- **Botón atrás** (del navegador o del móvil):
  - si hay un modal abierto (tarea, nueva tarea, imagen ampliada…), lo cierra;
  - si no, vuelve a la columna que estabas viendo antes; se recuerdan los últimos 5 cambios de columna, y después atrás sale del tablero como siempre.
- **Instalar como app:** en el menú lateral, **Instalar app**.
  - **Android y Chrome de escritorio:** muestra el aviso de instalación.

    - **iPhone y iPad:** explica cómo hacerlo. En **Safari**, pulsa *Compartir → Añadir a pantalla de inicio*.
    - La app se abre a pantalla completa con su icono y mantiene la sesión.

### 3.13 Apariencia

En **Mi perfil y plantillas → Apariencia**, cada persona elige:

- **Tema:** *Sistema* (sigue el modo claro u oscuro del dispositivo, por defecto), *Claro* u *Oscuro*. Se aplica al momento y se recuerda en todos tus dispositivos. Las barras de scroll usan los colores de Pizarro en ambos temas.
- **Tarjetas:** *Franja a la izquierda* (por defecto) o *Tarjeta entera del color*, con un tono suave para que el texto se siga leyendo.

### 3.14 Tipos de tarea

Hay dos clases de tipos. Cada tipo es una sección de las release notes.

- **Generales** (solo admins): **Administración → Tipos de tarea**. Están disponibles en todos los proyectos.
- **Del proyecto** (cualquiera con acceso al proyecto): **Ajustes del proyecto → Tipos de tarea del proyecto**. Solo aparecen en ese proyecto.

En ambos casos:

- **Nuevo tipo:** nombre y color (de la paleta o cualquier otro con el selector de color).
- Las flechas cambian el **orden**. En los selectores y en la release van primero los generales y después los del proyecto, cada grupo en su orden.
- **Tipo especial «Respuesta»:** si existe un tipo llamado así (general o del proyecto), al elegirlo en una tarea el título pasa a ser «Respuesta» y la descripción empieza por «Respondo a las preguntas y lo que necesitas de mi:». No se aplica en *Varias tareas*.
- **Borrar** un tipo pide a qué tipo pasan sus tareas. Un tipo general solo puede pasar a otro general, y siempre queda al menos uno. Un tipo de proyecto puede pasar a un general o a otro del mismo proyecto.
- **Nombres:** un tipo de proyecto no puede llamarse igual que un general ni que otro de su proyecto. Dos proyectos sí pueden tener tipos con el mismo nombre. Un tipo general nuevo no puede repetir el nombre de ningún tipo de proyecto.
- Al borrar un proyecto se borran también sus tipos.

### 3.15 Administración (admins)

La entrada **Administración** del menú lateral reúne tres pestañas: **Usuarios**, **Tipos de tarea** (ver 3.14) y **Logs**.

**Logs:** registro detallado de la actividad de los últimos 7 días (configurable con `LOG_RETENTION_DAYS`):

- páginas visitadas, inicios de sesión (también los fallidos, con el email probado y el motivo, nunca la contraseña) y cierres de sesión;
- cada acción (crear, mover, editar, archivar, borrar, desplegar…) con quién, cuándo, desde qué página, cuánto tardó, el resultado y sus datos (sin contraseñas ni tokens);
- subidas y descargas de adjuntos, informes PDF, ZIP de releases, conexiones con Google, envíos de email y WhatsApp, arranques de la app y errores del servidor.

Se filtra por periodo (1 h, 24 h, 7 días), nivel (Info, Aviso, Error), categoría, usuario y texto. Cada fila se despliega para ver los detalles y la IP. **Descargar CSV** exporta el filtro actual (hasta 20 000 filas). Los registros antiguos se borran solos.

- **Usuarios → Nuevo usuario:** nombre, email, contraseña inicial (10 caracteres o más) y rol. Máximo de 5 usuarios activos (configurable con `MAX_USERS`).
- **Editar:** nombre, email, rol y estado activo. Al desactivar a un usuario o cambiarle el rol se cierran sus sesiones. Un admin no puede quitarse a sí mismo el rol ni desactivarse.
- **Restablecer contraseña:** asigna una nueva y cierra sus sesiones.

---

# 4. Procesos operativos

## 4.1 Despliegue

Cada *push* a la rama configurada en Railway genera una nueva imagen (Dockerfile multi-stage) y la despliega. Al arrancar, el contenedor ejecuta `scripts/start.sh`:

1. ajusta el propietario del volumen y baja al usuario `node`;
2. `prisma migrate deploy` (migraciones pendientes);
3. sincroniza `changelog.json` → `AppVersionLog` y ejecuta el seed idempotente;
4. arranca `node server.js`.

Railway espera a que `/api/health` responda `200` antes de enrutar tráfico al nuevo despliegue. Si una migración falla, el contenedor no arranca y el despliegue anterior sigue activo.

La guía paso a paso de la primera puesta en marcha está en el `README.md`.

## 4.2 Variables de entorno

Consulta la tabla completa en el `README.md`. Las imprescindibles son `DATABASE_URL`, `SESSION_SECRET`, `APP_URL` y `UPLOAD_DIR`. Las `SEED_ADMIN_*` solo hacen falta en el primer arranque y conviene borrarlas después.

## 4.3 Altas, bajas y contraseñas

| Situación | Acción |
|---|---|
| Alta de un miembro | *Administración* → *Usuarios* → *Nuevo usuario*. Comunica la contraseña inicial por un canal seguro y pide que la cambie. |
| Baja | *Editar* → *desmarcar «Usuario activo»*. Sus tareas conservan el historial. |
| Contraseña olvidada | Un admin usa *Restablecer contraseña*. |
| Se pierde el acceso de todos los admins | Conéctate a la base de datos y promueve a un usuario existente: `UPDATE "User" SET role='ADMIN' WHERE email='persona@example.com';` |

## 4.4 Rotar `SESSION_SECRET`

Cambia la variable en Railway y redespliega. Todas las sesiones dejan de ser válidas y cada usuario tendrá que volver a entrar. Las conexiones con Google también se invalidan (sus tokens se cifran con una clave derivada de este secreto): cada usuario tendrá que volver a conectarla. Hazlo si sospechas que el secreto se ha filtrado.

### 4.5 Copias de seguridad y restauración

- **PostgreSQL:** activa los backups del servicio Postgres en Railway. Copia manual: `pg_dump "$DATABASE_PUBLIC_URL" -Fc -f tablon.dump`. Restauración: `pg_restore --clean --no-owner -d "$DATABASE_PUBLIC_URL" tablon.dump`.
- **Capturas (volumen):** usa los backups del volumen en Railway. Las imágenes y la base de datos deben restaurarse a la misma fecha para que los adjuntos coincidan.

### 4.6 Publicar una nueva versión de la app

1. Desarrolla el cambio. Si afecta al esquema, crea la migración con `npm run db:migrate -- --name descripcion` y súbela al repositorio.
2. `npm run check` (lint, tipos y tests).
3. `npm run version:bump -- patch|minor|major`, rellena la entrada en `changelog.json` y ejecuta `npm run version:bump -- --render`.
4. Haz commit y *push*. Railway despliega, aplica la migración y la nueva versión aparece en *Historial de versiones*.

### 4.7 Integraciones: Google, email y WhatsApp

Son opcionales e independientes. La configuración paso a paso está en el `README.md`, sección *Integraciones opcionales*:

| Integración | Variables | Qué hace cada usuario |
|---|---|---|
| Google Docs/Sheets | `GOOGLE_CLIENT_ID`, `GOOGLE_CLIENT_SECRET`, `GOOGLE_WORKSPACE_DOMAIN` (recomendada) y `GOOGLE_SHARE_ROLE` | Conectar su cuenta en *Mi perfil*. |
| Email | `SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASS`, `SMTP_FROM` | Nada (activado por defecto; se puede desactivar). |
| WhatsApp | `WHATSAPP_TOKEN`, `WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID`, `WHATSAPP_TEMPLATE_NAME`, `WHATSAPP_TEMPLATE_LANG` | Activarlo y escribir su número en *Mi perfil*. |

El resultado de cada envío queda en la tabla `Notification` (`emailSentAt`, `whatsappSentAt`, `deliveryError`) y en los logs con el prefijo `[notify]`.

### 4.8 Monitorización

- **Salud:** `GET /api/health` → `{"status":"ok"}` si la base de datos responde.
- **Logs de la app:** *Administración → Logs* (ver 3.15), con la duración de cada acción: es el primer sitio donde mirar si algo va lento o falla.
- **Logs del contenedor:** en Railway, *Deployments → View logs*. Los errores inesperados también salen ahí con el prefijo `[action]`, `[upload]` o `[uploads]`.
- **Uso del volumen:** visible en la pestaña del volumen. Como referencia, una captura típica ocupa entre 50 y 300 KB.

## 4.9 Resolución de problemas

| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| El despliegue no arranca: `SESSION_SECRET debe tener al menos 32 caracteres` | Variable vacía o corta | Genera una con `openssl rand -base64 48`. |
| `[boot] No hay usuarios. Define SEED_ADMIN_EMAIL…` | Primer arranque sin variables de seed | Añade `SEED_ADMIN_EMAIL` y `SEED_ADMIN_PASSWORD` y redespliega. |
| El login no mantiene la sesión | `APP_URL` con `https://` pero se accede por `http://` | Accede por HTTPS o ajusta `APP_URL` / `COOKIE_SECURE`. |
| Las capturas desaparecen tras desplegar | No hay volumen montado o la ruta no coincide | Monta un Volume en `/app/uploads` y comprueba que `UPLOAD_DIR` es igual. |
| «La imagen supera el tamaño máximo» | Imagen de más de `MAX_UPLOAD_MB` | Reduce la imagen o sube el límite. |
| No aparece «Generar Release» | Ninguna columna tiene el rol *Siguiente salto* | Asígnalo desde el menú «⋯» de la columna. |
| No se puede «Mover a En producción» | Ninguna columna tiene ese rol | Asígnalo, o elige *Archivar tarjetas* al desplegar. |
| Un miembro no ve un proyecto | El proyecto está restringido | *Ajustes del proyecto* → *Visibilidad* → márcalo. |
| «La integración con Google no está configurada» | Faltan `GOOGLE_CLIENT_ID` / `SECRET` o `APP_URL` | Configúralos y redespliega. |
| Google devuelve `redirect_uri_mismatch` | La URI de redirección del cliente OAuth no coincide | Debe ser exactamente `APP_URL` + `/api/google/callback`. |
| «Tu conexión con Google ha caducado» | Permiso revocado o `SESSION_SECRET` rotado | Vuelve a conectar en *Mi perfil*. |
| No llegan los emails | Credenciales SMTP o contraseña de aplicación incorrectas | Revisa los logs `[notify]` y la columna `deliveryError`. |
| No llegan los WhatsApp | Plantilla sin aprobar, idioma distinto, token caducado o número no verificado (número de prueba) | Revisa los logs `[notify]`, el estado de la plantilla y `WHATSAPP_TEMPLATE_LANG`. |
| Las páginas tardan en cargar a veces | Servicio en una región lejana, *App Sleeping* activado o conexiones a la base de datos frías | En Railway: pon la app y Postgres en la misma región cercana (p. ej. *EU West*) y desactiva *Serverless / App Sleeping*. Revisa en *Logs* la duración de las acciones. |
| El informe no marca una tarjeta como hecha | Su columna no cuenta como terminada | Menú «⋯» de la columna → *Contar como terminada*. |

# 5. Anexo: decisiones técnicas

| Decisión | Motivo |
|---|---|
| Next.js en un solo servicio | Interfaz y API en el mismo despliegue; Server Actions sin capa REST manual. |
| Sesiones en base de datos frente a JWT | Permiten revocar sesiones (cerrar sesión, desactivar usuarios) y la consulta extra no se nota con 5 usuarios. |
| Posiciones fraccionarias | Reordenar sin reescribir toda la columna. |
| Roles de columna | Permiten renombrar y reordenar columnas sin romper el generador de releases. |
| Generación de la release en el cliente | Respuesta instantánea y edición libre antes de guardar. |
| `changelog.json` como fuente | Versionado con el código y legible en revisiones; la tabla `AppVersionLog` se reconstruye en cada arranque. |
| Informe con `@react-pdf/renderer` | Genera el PDF en el servidor sin un navegador: la imagen no crece y el informe tarda milisegundos. |
| OAuth por usuario con `drive.file` | Cada archivo pertenece a quien lo crea, sin cuentas de servicio ni permisos sobre el resto del Drive. |
| Tipos de tarea en tabla | Cada equipo define sus categorías y su orden en la release sin tocar código. Las releases guardan el nombre del tipo como instantánea. |
| App instalable (PWA) | Icono en la pantalla de inicio y pantalla completa sin publicar en tiendas. El service worker no guarda datos en caché, porque todo es privado. |
| Avisos con `after()` | El email y el WhatsApp se envían tras responder: mencionar a alguien no añade espera. |
| Prisma CLI aislado en la imagen | La app usa la salida *standalone* (ligera) y las migraciones usan la CLI oficial sin descargas en el arranque. |